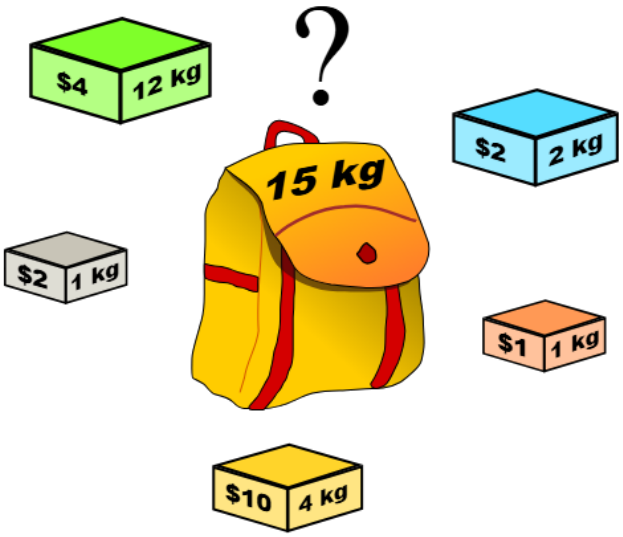
Tugas Besar 1

Penerapan Algoritma *Local Search* untuk Optimasi Pemilihan dan Penataan Paket dalam Peti Kemas

IF3170 Intelegensi Artifisial

Semester 1 Tahun 2026/2027



Disusun oleh:

Three Agents

Muhammad Aufar Rizqi Kusuma	(13524061)
Arina Azka	(13524049)
Michael James Liman	(13524106)

Laboratorium Intelegensi Buatan
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1 Pendahuluan **2**
1.1 *Backstory* . . . 2
1.2 *Overview* Permasalahan . . . 2
2 Landasan Teori **4**
2.1 Algoritma Hill Climbing . . . 4
2.2 Algoritma Simulated Annealing . . . 4
2.3 Genetic Algorithm . . . 4
3 Implementasi Algoritma **5**
3.1 Representasi State . . . 5
3.2 *Constraint* Permasalahan . . . 5
3.3 *Succesor Function* . . . 5
3.4 *Objective Function* . . . 5
3.5 Formulasi *Initial State* . . . 5
3.6 Implementasi Hill Climbing . . . 5
3.7 Implementasi Simullated Annealing . . . 5
3.8 Implementasi Genetic Algorithm . . . 5
4 Hasil Eksperimen dan Analisis **6**
4.1 Metodologi Eksperimen . . . 6
4.2 Hasil Eksperimen dan Analisis tiap Algoritma . . . 6
4.2.1 Hill Climbing . . . 6
4.2.2 Simulated Annealing . . . 6
4.2.3 Genetic Algorithm . . . 6
4.3 Analisis Keseluruhan . . . 6
5 Kesimpulan dan Saran **7**
5.1 Kesimpulan . . . 7
5.2 Saran . . . 7

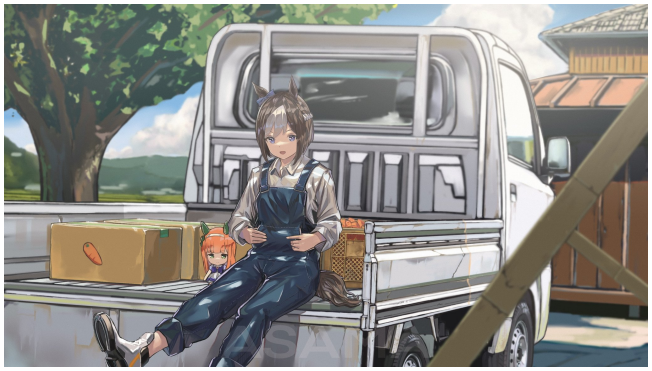
Bab 1

Pendahuluan

1.1 *Backstory*

Keluarga Mejiro sedang berencana mengekspansi bisnisnya ke bidang logistik darat dan ingin melakukan uji coba berskala kecil terlebih dahulu untuk torasen. Sebagai teman yang baik, Mejiro McQueen menawarkan posisi driver truk uji coba kepada Special Week, karena sudah sering menyetir truk di kampung halamannya di Hokkaido. Usaha baru ini bernama Mejiro Express dengan slogan "Lebih kilat dari Umamusume".

Karena Special Week sibuk berlatih untuk memenangkan lomba-lombanya, dia tidak bisa membuang waktu berlama-lama untuk menentukan pengaturan pengiriman yang optimal. Oleh karena itu, dia meminta kalian, toreena-toreena yang pintar dalam keinformatikawan, untuk membuat suatu program yang cerdas untuk menolongnya.



Gambar 1.1: Special Week, driver truk handal (Sumber: Manatsu no Gin Hourui Uma C108 Doyoubi Higashi Chiku Ho-10a on X)

1.2 *Overview* Permasalahan

Tugas Besar 1 mata kuliah IF3170 Inteligensi Artifisial menugaskan mahasiswa untuk mencari konfigurasi pemuatan paket yang optimal pada sebuah truk peti kemas. Secara umum, paket memiliki ukuran, berat, dan nilai yang beragam, sedangkan ruang serta kapasitas angkut truk terbatas. Tujuan optimasi adalah memilih dan menata paket agar nilai total paket yang berhasil dimuat menjadi sebesar mungkin.

Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan pemilihan paket bernilai tinggi, tetapi juga dengan kemungkinan penataannya di dalam ruang tiga dimensi. Susunan paket harus tetap layak untuk diangkut dengan memperhatikan keterbatasan ruang, kestabilan tumpukan, kondisi barang pecah-belah, dan kapasitas truk. Beragamnya kombinasi paket dan penataannya membuat pencarian konfigurasi terbaik menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mencari solusi, tugas ini meminta implementasi tiga algoritma pencarian, yaitu satu varian Hill Climbing,

Simulated Annealing, dan Genetic Algorithm. Algoritma-algoritma tersebut mengeksplorasi konfigurasi secara bertahap dari solusi awal yang dibentuk secara acak, lalu berusaha menemukan konfigurasi dengan nilai objektif yang lebih baik. Kinerja pencarian kemudian dibandingkan melalui kualitas solusi, perubahan nilai objektif selama proses, durasi, dan konsistensi hasil eksperimen.

Bab 2

Landasan Teori

2.1 Algoritma Hill Climbing

2.2 Algoritma Simulated Annealing

2.3 Genetic Algorithm

Bab 3

Implementasi Algoritma

3.1 Representasi State

3.2 *Constraint* Permasalahan

3.3 *Succesor Function*

3.4 *Objective Function*

3.5 Formulasi *Initial State*

3.6 Implementasi Hill Climbing

3.7 Implementasi Simullated Annealing

3.8 Implementasi Genetic Algorithm

Bab 4

Hasil Eksperimen dan Analisis

4.1 Metodologi Eksperimen

4.2 Hasil Eksperimen dan Analisis tiap Algoritma

4.2.1 Hill Climbing

4.2.2 Simulated Annealing

4.2.3 Genetic Algorithm

4.3 Analisis Keseluruhan

Bab 5

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

Bibliografi

[1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2009.

[2] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.

[3] G. Nemhauser, L. Wolsey, and M. Fisher, "An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I," *Mathematical Programming*, vol. 14, no. 1, pp. 265–294, 1978.

[4] D. S. Hochbaum and A. Pathria, "Analysis of the greedy approach in problems of maximum k-coverage," *Naval Research Logistics*, vol. 45, no. 6, pp. 615–627, 1998.

[5] R. Munir, "Algoritma greedy," Lecture Notes, Institut Teknologi Bandung, 2025, accessed: 12-Feb-2026.

[6] M. Woodford, *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton: Princeton University Press, 2003.

[7] L. E. O. Svensson, "Inflation forecast targeting: Implementing and monitoring inflation targets," *European Economic Review*, vol. 41, no. 6, pp. 1111–1146, 1997.

[8] R. Clarida, J. Galí, and M. Gertler, "The science of monetary policy: A new keynesian perspective," *Journal of Economic Literature*, vol. 37, no. 4, pp. 1661–1707, 1999.

[9] J. Galí and T. Monacelli, "Monetary policy and exchange rate volatility in a small open economy," *Review of Economic Studies*, vol. 72, no. 3, pp. 707–734, 2005.

[10] S. M. Juhro, "Kurva phillips dan perubahan struktural di indonesia: Keberadaan, pola pembentukan ekspektasi, dan linieritas," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, vol. 6, no. 4, pp. 41–76, 2004.

[11] T. J. Sargent and N. Wallace, "Some unpleasant monetarist arithmetic," *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, vol. 5, no. 3, pp. 1–17, 1981.

[12] E. M. Leeper, "Equilibria under 'active' and 'passive' monetary and fiscal policies," *Journal of Monetary Economics*, vol. 27, no. 1, pp. 129–147, 1991.